

Einleitung

Die Antriebskraft (Schubkraft) kann sehr unterschiedlich generiert werden z.B. durch Propeller-, durch Düsen- oder Raketentriebwerke. Das Grundprinzip der Krafterzeugung beruht jedoch bei allen Flugantrieben auf der Impulsänderung zwischen Ein- und Auslauf. Die Schuberzeugung selbst soll in dieser Vorlesung nicht behandelt werden (siehe hierzu entsprechende Vorlesungen). Es soll hier nur die Wirkung des Schubes auf die flugmechanischen Eigenschaften angesprochen werden.

Die Funktion des Antriebs besteht in der **Schuberzeugung** für die Vorwärtsbewegung: Auftriebserzeugung und Widerstandsüberwindung. Als **negative Folgen** kann genannt werden:

- Treibstoffverbrauch
- Widerstandsanstieg
- Gewichtszunahme
- Lärm
- Schadstoffemissionen
- Instandhaltungskosten

.

Einleitung

Die treibenden Faktoren für die großen Anstrengungen auf diesem Gebiet der Triebwerkstechnologie sind die Wirtschaftlichkeit und die Umweltfreundlichkeit.

Die wichtigsten konstruktiven Parameter, die einen großen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit haben, sind

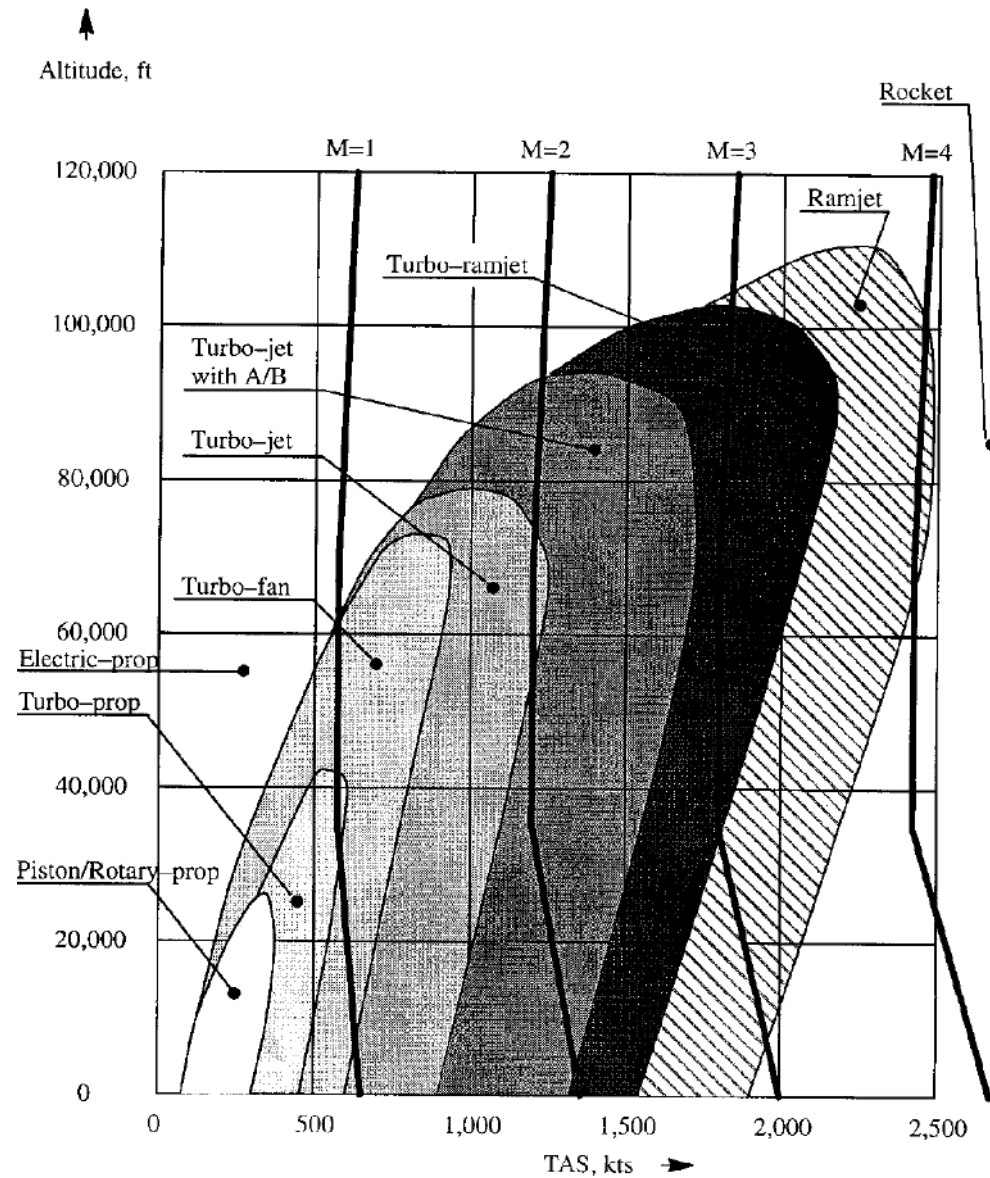
- das Nebenstromverhältnis (Bypass Ratio),
- das Gesamtdruckverhältnis und
- die Turbineneintrittstemperatur.

Die heute zur Verfügung stehenden Antriebsaggregate sind:

- Kolbenmotor (KM)
- Propellerturbine (Turboprop) (PTL)
- Turbinenluftstrahltriebwerk (TL)
- Staustahl- und Raketentriebwerke

Wichtige Daten sind hier Leistung P [W] und Schub F [N].

Einsatzbereich der Antriebsarten



Propeller-Antriebssysteme

Spezifischer Treibstoffverbrauch

Traditionellerweise wird hier die Masse des verbrauchten Kraftstoffes pro Stunde auf die Leistung bezogen.

$$C_{PA} = \frac{m_{Tr} \cdot g}{P_{eng} \cdot t} \left[\frac{N}{W \cdot h} \right] \quad \text{Gl. 6.1}$$

Verschiedene Erfahrungswerte:

Typ	C _{PA}
Reihenmotor	3,6 – 4,54*10 ⁻³
Boxermotor	3,6 – 4,00*10 ⁻³
Sternmotor	3,6 – 5,07*10 ⁻³

Propeller-Antriebssysteme: Kolbenmotoren

Der Verbrauch eines Kolbenmotors ist von **Motordrehzahl**, **Gemischregelung**, **Ladedruck** (Kraftstoffzuführung) und **Flughöhe** abhängig. Für Flugleistungsrechnungen müssen die Angaben vom Triebwerkshersteller vorliegen. Da die Dichte ρ mit der Höhe abnimmt, nimmt auch die max. Leistung ab (geringerer Luftdurchsatz). Bis 11 km Höhe gilt näherungsweise:

$$\frac{P_H}{P_0} \approx \left(\frac{\rho_H}{\rho_0} \right)^n \approx \left(\frac{20 - H}{20 + H} \right)^n \quad \text{Gl. 6.2}$$

P_H	Leistung in Höhe H
P_0	Leistung in Meereshöhe
$n \approx 0,5 - 1,0$	für aufgeladene Motoren
$n \approx 1,2 - 1,4$	für übliche Motoren
$n \approx 1,2$	Mittelwert für heutige Motoren



Propeller-Antriebssysteme: Turboprop

Die als Antrieb verwendete Gasturbine erbringt einen Restschub F_R zum Propellerschub. Somit ergibt sich der Gesamtschub wie folgt:

$$F_{ges} = F_{Prop} + F_R \quad \text{Gl. 6.3}$$

Die äquivalente Propellerleistung ergibt sich aus:

$$P_{Prop_Äqui} = P_{Prop} + F_R \cdot V = P_{Welle} \cdot \eta_P \cdot \eta_E + F_R \cdot V \quad \text{Gl. 6.4}$$

Und die äquivalente Motorleistung aus:

$$P_{Welle_Äqui} = P_{Welle} + \frac{F_R \cdot V}{\eta_A} \quad \text{Gl. 6.5}$$

$$\eta_A = \eta_P \cdot \eta_E \quad \text{Gl. 6.6}$$

η_A Gesamtwirkungsgrad des installierten Propellers

η_P Propellerwirkungsgrad (0,8 – 0,9)

η_E Einbauwirkungsgrad (0,8 – 0,9)



Turboluftstrahltriebwerke (TL)

Die Forderungen des Luftverkehrs nach großen, leistungsstarken Flugzeugen, die zugleich über hohe Wirtschaftlichkeit und geringe Lärmentwicklung verfügen sollen, gaben auch der Triebwerksentwicklung entscheidende Impulse.

Schubkennfeld

Um Aussagen zu den Triebwerksparametern zu erhalten, ist die Definition eines allgemeingültigen, frei skalierbaren Kennfelds erforderlich. Man spricht hierbei sehr anschaulich von einem „Gummitriebwerk“. Folgende Effekte müssen dabei abgebildet werden:

Der Verlauf der Schubabnahme mit

- **der Machzahl (Lapse Rate)**

Der Schubabfall mit der Geschwindigkeit ist durch den Impulssatz rasch erklärt.

$$S = \dot{m} \cdot (V_n - V_\infty) + A_n \cdot (p_n - p_0) \quad \text{Gl. 6.7}$$

Turboluftstrahltriebwerke (TL)

- **dem Bypass-Verhältnis**

Bei zunehmender Geschwindigkeit muss der Schub des Fans rasch absinken, da die Fan-Austrittsgeschwindigkeit sehr viel geringer als die des heißen Schubstrahls ist. Die mittlere Strahlgeschwindigkeit bei einem Hochbypasstriebwerk ist daher sehr viel geringer als die eines TL-Triebwerks, die Schubabnahme jedoch auch sehr viel größer.

- **der Flughöhe**

Mit der Flughöhe sinken Dichte und Druck der Luft und damit wird die pro Zeiteinheit zu beschleunigende Masse mit der Flughöhe geringer und es resultiert, gemäß Impulssatz, eine Schubabnahme.

- **dem Drosselgrad**

Wird der Drosselgrad als prozentuale Verringerung des Schubs definiert, muss dieser als Faktor in eine Beziehung für den Schubabfall eingehen.

Mit Hilfe einer statistischen Auswertung von Kennfeldern für verschiedene Triebwerke wurde der folgende Ansatz für das Schubkennfeld mit hoher Aussageschärfe gefunden:

Turboluftstrahltriebwerke (TL)

$$\frac{F}{F_0} = D \cdot \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right) \cdot \exp \left[-0,35 \cdot Ma \cdot \left(\frac{P}{P_0} \right) \cdot \sqrt{\mu} \right] \quad \text{Gl. 6.8}$$

Hierbei ist:

S_0 Standschub bei ISA-Bedingungen in Meereshöhe

D Drosselgrad in %

Ma Machzahl

μ Bypass-Verhältnis

ρ / ρ_0 Dichteverhältnis

p / p_0 Druckverhältnis

